# リモートボリュームミラーリング
## E-Series

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/remote-storage-volumes/index.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

リモートボリュームミラーリング . . . . . 1
Remote Storage Volumes の概要 . . . . . 1
リモートストレージの要件と制限事項 . . . . . 1
リモートストレージボリュームのハードウェアを設定する . . . . . 4
リモートストレージをインポートします . . . . . 6
インポートの進捗を管理します . . . . . 8
リモートストレージの接続設定の変更 . . . . . 8
リモートストレージオブジェクトを削除する . . . . . 9

# リモートボリュームミラーリング

## Remote Storage Volumes の概要

SANtricity ® リモートストレージボリューム機能を使用して、リモートストレージデバイスからローカルの E シリーズボリュームにデータを直接インポートできます。この機能は、機器のアップグレードプロセスを合理化し、 E シリーズ以外のデバイスから E シリーズシステムにデータを移動するためのデータ移行機能を提供します。

### 設定の概要

リモートストレージボリューム機能は、選択したサブモデル ID の SANtricity System Manager で使用できます。この機能を使用するには、リモートストレージシステムと E シリーズストレージシステムが相互に通信できるように設定する必要があります。

次のワークフローを使用します。

1. "要件と制限事項を確認します"。
2. "ハードウェアを設定する"。
3. "リモートストレージをインポートします"。

### 詳細については、こちらをご覧ください

- オンラインヘルプ。 System Manager ユーザインターフェイスまたはで参照できます "ドキュメントセンター"。
- リモートストレージボリューム機能の技術情報については、を参照してください "Remote Storage Volumes テクニカルレポート"。

# リモートストレージの要件と制限事項

リモートストレージボリューム機能を設定する前に、次の要件と制限事項を確認してください。

### ハードウェア要件

#### サポートされているプロトコル

リモートストレージボリューム機能の初回リリースでは、 iSCSI プロトコルと IPv4 プロトコルのみがサポートされます。

を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" リモートストレージボリューム機能で使用されるホストと E シリーズ（デスティネーション）アレイの間の最新のサポート情報と構成情報。

#### ストレージシステムの要件

E シリーズストレージシステムには次のものが必要です。

- 2 台（デュプレックスモード）
- 1 つ以上の iSCSI 接続を介して両方の E シリーズコントローラがリモートストレージシステムと通信するための iSCSI 接続
- SANtricity OS 11.71 以降
- サブモデル ID （ SMID ）で有効化されたリモートストレージ機能

リモートシステムには、 E シリーズストレージシステムと別のベンダーのシステムを使用できます。iSCSI 対応のインターフェイスを含める必要があります。

## ボリューム要件：

インポートに使用するボリュームは、サイズ、ステータス、およびその他の条件の要件を満たしている必要があります。

### リモートストレージボリューム

インポートのソースボリュームを「リモートストレージボリューム」と呼びます。 このボリュームは次の条件を満たしている必要があります。

- 別のインポートに含めることはできません
- オンラインステータスである必要があります

インポートが開始されると、コントローラファームウェアによってリモートストレージボリュームがバックグラウンドで作成されます。そのため、リモートストレージボリュームは System Manager では管理できず、インポート処理にのみ使用できます。

作成されたリモートストレージボリュームは、 E シリーズシステム上の他の標準ボリュームと同様に扱われますが、次の例外があります。

- リモートストレージデバイスのプロキシとして使用できます。
- 他のボリュームコピーや Snapshot の候補として使用することはできません。
- インポートの実行中は Data Assurance 設定を変更できません。
- ホストはインポート処理専用に予約されているため、どのホストにもマッピングできません。

各リモートストレージボリュームは 1 つのリモートストレージオブジェクトにのみ関連付けられます。ただし、 1 つのリモートストレージオブジェクトを複数のリモートストレージボリュームに関連付けることができます。リモートストレージボリュームは、次の組み合わせによって一意に識別されます。

- リモートストレージのオブジェクト ID
- リモートストレージデバイスの LUN 番号

### ターゲットボリュームの候補

ターゲットボリュームが、ローカルの E シリーズシステムのデスティネーションボリュームです。

デスティネーションボリュームは、次の条件を満たしている必要があります。

- RAID / DDP ボリュームである必要があります。

- リモートストレージボリュームと同じかそれ以上の容量が必要です。
- リモートストレージボリュームと同じブロックサイズが必要です。
- 有効な状態（最適）である必要があります。
- ボリュームコピー、 Snapshot コピー、非同期ミラーリング、同期ミラーリングの関係を確立することはできません。
- 再設定処理を実行できません：動的ボリューム拡張、動的容量拡張、動的セグメントサイズ、動的 RAID 移行、動的な容量削減、 最適化。
- インポートを開始する前にホストにマッピングすることはできません（ただし、インポートの完了後にマッピングすることはできます）。
- Flash Read Cached （ FRC ）を有効にできません。

System Manager は、リモートストレージのインポートウィザードの一環として、これらの要件を自動的にチェックします。デスティネーションボリュームを選択する際には、すべての要件を満たすボリュームだけが表示されます。

## 制限事項

リモートストレージ機能には、次の制限事項があります。

- ミラーリングを無効にする必要があります。
- E シリーズシステムのデスティネーションボリュームに Snapshot が存在しないようにします。
- インポートを開始する前に、 E シリーズシステムのデスティネーションボリュームをホストにマッピングしないでください。
- E シリーズシステムのデスティネーションボリュームでリソースプロビジョニングが無効になっている必要があります。
- リモートストレージボリュームをホストまたは複数のホストに直接マッピングすることはできません。
- Web Services Proxy はサポートされていません。
- iSCSI CHAP シークレットはサポートされません。
- SMcli はサポートされません。
- VMware データストアはサポートされません。
- インポートペアが存在する場合、関係 / インポートペアにあるストレージシステムは一度に 1 つだけアップグレードできます。

## プロダクションインポートの準備

本番環境のインポートの前にテストインポートまたは「リハーサル」を実行して、ストレージとファブリックが適切に構成されていることを確認する必要があります。

インポート処理および完了時間には、多くの変数が影響を及ぼす可能性があります。プロダクションインポートが正常に完了し、継続時間の見積もりが得られるように、これらのテストインポートを使用して、すべての接続が想定どおりに機能していること、およびインポート処理が適切な時間で完了していることを確認できます。その後、プロダクションインポートを開始する前に、目的の結果を得るための調整を行うことができます。

# リモートストレージボリュームのハードウェアを設定する

サポートされる iSCSI プロトコルを使用してリモートストレージシステムと通信できるように E シリーズストレージシステムを設定する必要があります。

## リモートストレージデバイスと **E** シリーズアレイを設定

SANtricity システムマネージャに進んでリモートストレージボリューム機能を設定する前に、次の手順を実行します。

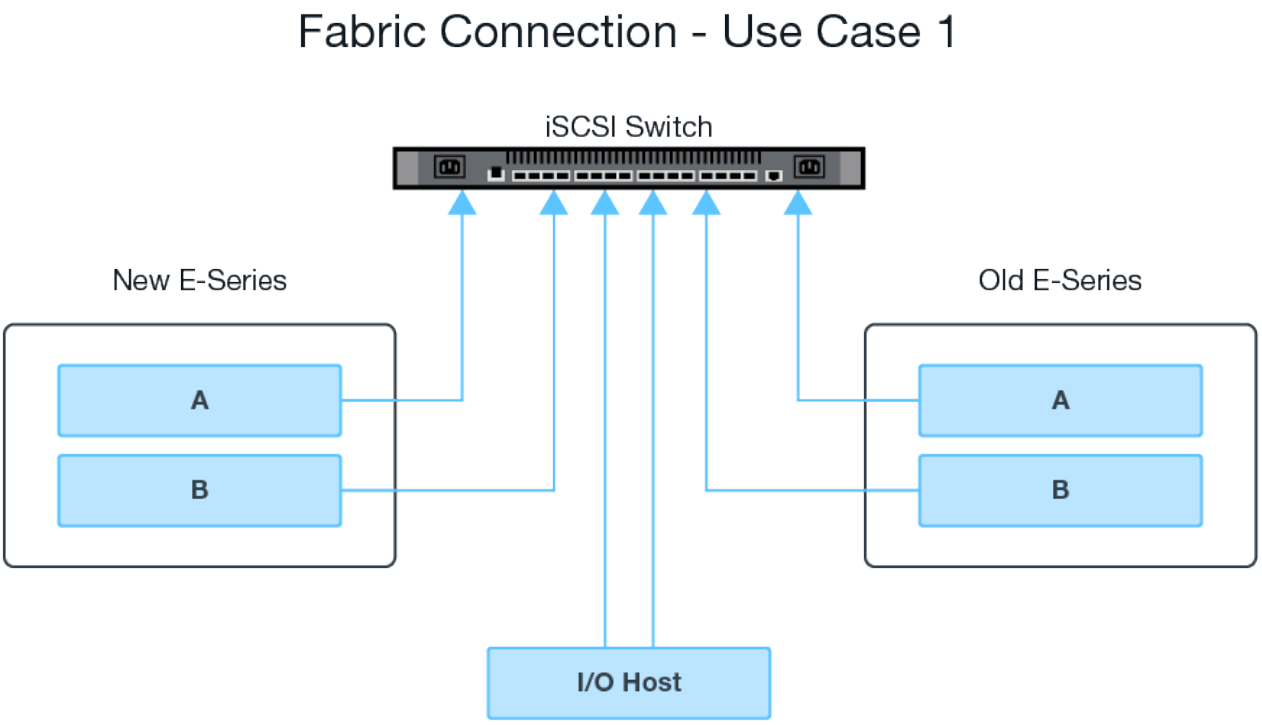
1. E シリーズシステムとリモートストレージシステムの間に、接続された接続を手動で確立して、 2 つのシステムが iSCSI 経由で通信するように設定できるようにします。
2. iSCSI ポートを設定して、 E シリーズシステムとリモートストレージシステムが相互に通信できるようにします。
3. E シリーズシステムの IQN を取得します。
4. E シリーズシステムをリモートストレージシステムから認識できるようにします。リモートストレージシステムが E シリーズシステムの場合は、デスティネーションの E シリーズシステムの IQN をホストポートの接続情報として使用してホストを作成します。
5. リモートストレージデバイスがホスト / アプリケーションによって使用されている場合は、次の手順を実行します。
   - リモートストレージデバイスへの I/O を停止します。
   - リモートストレージデバイスのマッピングを解除 / アンマウントします。
6. E シリーズストレージシステム用に定義されたホストに、リモートストレージデバイスをマッピングします。
7. マッピングに使用されているデバイスの LUN 番号を取得します。

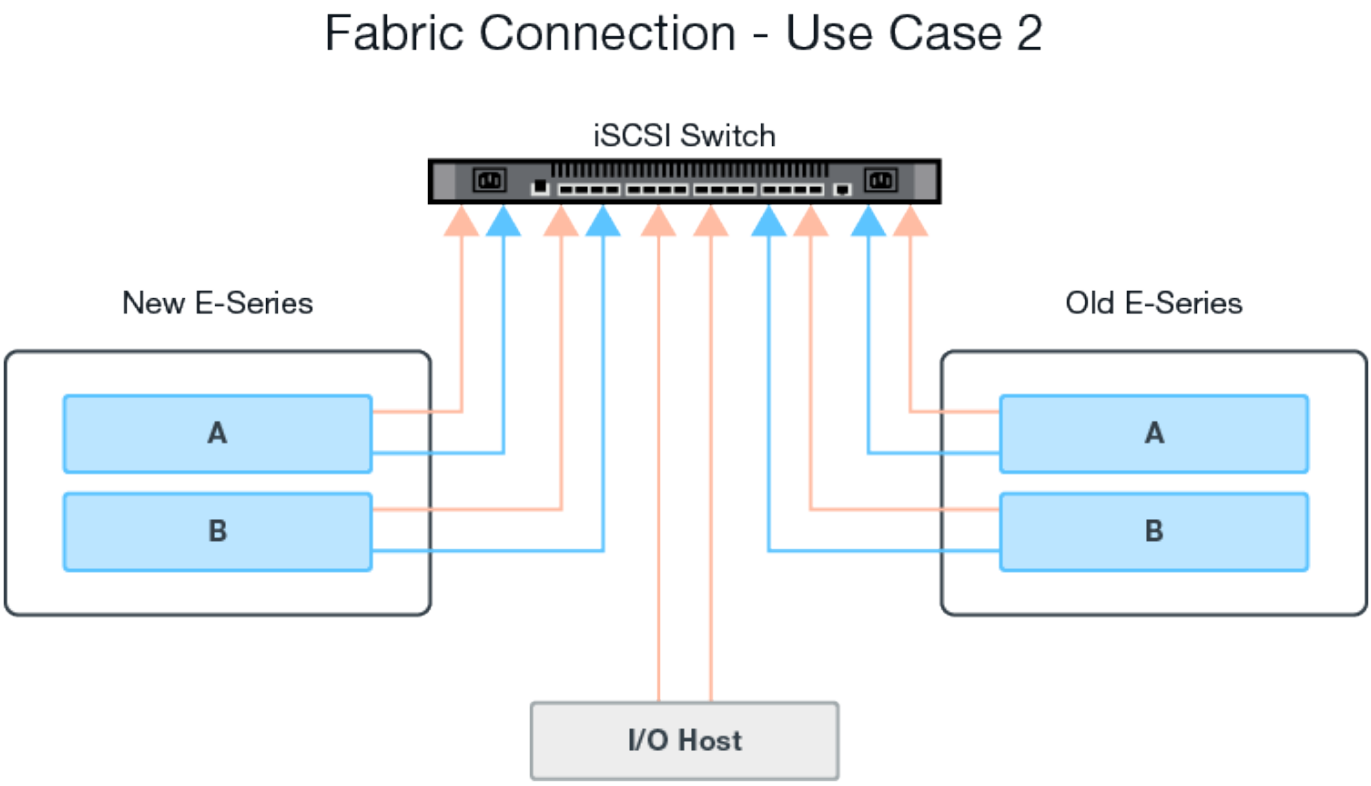
> 推奨：インポートプロセスを開始する前にリモートソースボリュームをバックアップしてください。

## ストレージアレイをケーブル接続します

セットアッププロセスでは、ストレージアレイと I/O ホストを iSCSI 互換インターフェイスにケーブル接続する必要があります。

次の図は、 iSCSI 接続を介してリモートストレージボリューム操作を実行するようにシステムをケーブル接続する方法の例を示しています。




## iSCSI ポートを設定

ターゲット（ローカルの E シリーズストレージアレイ）とソース（リモートストレージアレイ）の間の通信を確保するために、 iSCSI ポートを設定する必要があります。

iSCSI ポートは、サブネットに基づいて複数の方法で設定できます。次に、リモートストレージボリューム機能で使用する iSCSI ポートの設定方法について、いくつかの例を示します。

| ソース **A** | ソース **B** | ターゲット **A** | ターゲット **B** |
|---|---|---|---|
| 10.10.1.100/22 | 10.10.2.100/22 | 10.10.1.101/22 | 10.10.2.101/22 |

| ソース **A** | ソース **B** | ターゲット **A** | ターゲット **B** |
|---|---|---|---|
| 10.10.0.100/16 | 10.10.0.100/16 | 10.10.0.101/16 | 10.10.0.101/16 |

# リモートストレージをインポートします

リモートシステムからローカルの E シリーズストレージシステムへのストレージのインポートを開始するには、 SANtricity System Manager ユーザインターフェイスでリモートストレージのインポートウィザードを使用します。

必要なもの

- E シリーズストレージシステムがリモートストレージシステムと通信できるように設定されている必要があります。を参照してください "ハードウェアを設定する"。
- リモートストレージシステムについて、次の情報を収集します。
  - iSCSI IQN
  - iSCSI IP アドレス
  - リモートストレージデバイス（ソースボリューム）の LUN 番号
- ローカルの E シリーズストレージシステムの場合、データのインポートに使用するボリュームを作成または選択します。ターゲットボリュームが、次の要件を満たしている必要があります。
  - リモートストレージデバイス（ソースボリューム）のブロックサイズと一致します。
  - には、リモートストレージデバイスと同じかそれ以上の容量が必要です。
  - の状態が「最適」で、利用可能です。要件の一覧については、を参照してください "要件と制限事項"。
- 推奨：インポートプロセスを開始する前に、リモートストレージシステムのボリュームをバックアップしてください。

このタスクでは、リモートストレージデバイスとローカルの E シリーズストレージシステム上のボリュームの間のマッピングを作成します。設定が完了すると、インポートが開始されます。

> 多くの変数がインポート操作とその完了時間に影響を与える可能性があるため、最初は小さい「テスト」インポートを実行する必要があります。これらのテストを使用して、すべての接続が想定どおりに機能し、インポート処理が適切な時間で完了することを確認します。

手順

1. SANtricity システム・マネージャーで、 * ストレージ > リモート・ストレージ * をクリックします。
2. [ リモートストレージのインポート ] をクリックします。

リモートストレージをインポートするためのウィザードが表示されます。

3. ソースの設定パネルの手順 1a で、接続情報を入力します。

   a. [ * 名前 * ] フィールドに、リモート・ストレージ・デバイスの名前を入力します。

   b. iSCSI 接続プロパティ * で、リモートストレージデバイスに対して IQN 、 IP アドレス、およびポート番号（デフォルトは 3260 ）を入力します。

      別の iSCSI 接続を追加する場合は、 * + 別の IP アドレスを追加 * をクリックして、リモートストレージの IP アドレスを追加します。完了したら、 * 次へ * をクリックします。

   [ 次へ ] をクリックすると、 [ ソースの設定 ] パネルの手順 1b が表示されます。

4. [**LUN**] フィールドで ' リモート・ストレージ・デバイスに使用するソース LUN を選択し '[ 次へ ] をクリックします

   ターゲットの設定パネルが開き、インポートのターゲットとして使用するボリューム候補が表示されます。ブロックサイズ、容量、またはボリュームの可用性が原因で、一部のボリュームが候補のリストに表示されません。

5. E シリーズストレージシステムのターゲットボリュームを表から選択します。必要に応じて、スライダを使用してインポートの優先度を変更します。「 * 次へ * 」をクリックします。「 continue 」と入力し、「 * Continue * 」をクリックして、次のダイアログボックスで操作を確認します。

   ターゲットボリュームの容量がソースボリュームよりも大きい場合、 E シリーズシステムに接続されているホストにはその容量は報告されません。新しい容量を使用するには、インポート処理が完了して切断されたあとに、ホストでファイルシステムの拡張処理を実行する必要があります。

   ダイアログで設定を確定すると、 [ レビュー（ Review ） ] パネルが表示されます。

6. Review （レビュー）画面で、指定したリモートストレージデバイス、ターゲット、およびインポート設定が正しいことを確認します。[ 完了 ] をクリックして ' リモート・ストレージの作成を完了します

   別のインポートを開始するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

7. 必要に応じて、 * はい * をクリックして別のリモートストレージインポートを作成します。[ はい ] をクリックすると、 [ ソースの設定 ] パネルの手順 1a に戻ります。ここで、既存の構成を選択するか、新しい構成を追加できます。別のインポートを作成しない場合は、「 * いいえ」をクリックしてダイアログを終了します。

   インポートプロセスが開始されると、ターゲットボリューム全体がコピーされたデータで上書きされます。ホストがこのプロセス中にターゲットボリュームに新しいデータを書き込むと、その新しいデータはリモートデバイス（ソースボリューム）に伝播されます。

8. リモートストレージパネルの View Operations （操作の表示）ダイアログで、操作の進行状況を表示します。

   インポート処理が完了するまでの時間は、リモートストレージシステムのサイズ、インポートの優先度設定、ストレージシステムと関連するボリュームの両方の I/O 負荷の量によって異なります。インポートが完了すると、ローカルボリュームがリモートストレージデバイスの複製になります。

9. 2 つのボリューム間の関係を解除する準備ができたら、インポートオブジェクトの「処理を実行中」ビューで「 * 切断」を選択します。関係が切断されると、ローカルボリュームのパフォーマンスは通常の状態

に戻り、リモート接続による影響はなくなります。

# インポートの進捗を管理します

## インポートプロセスが開始されると、進行状況を表示して対処することができます。

インポート処理ごとに、 Operations in Progress ページには、完了率と推定残り時間が表示されます。処理には、インポートの優先順位の変更、処理の停止と再開、および処理との切断が含まれます。

> 進行中の操作は、ホームページ（ * Home > Show operations in progress * ）から表示することもできます。

手順

1. SANtricity システムマネージャで、リモートストレージページに移動し、 * View Operation* を選択します。

   [ 処理を実行中 ] ダイアログが表示されます。

2. 必要に応じて、 [ アクション ] 列のリンクを使用して、オペレーションの停止と再開、優先度の変更、またはオペレーションからの切断を行います。
   - * 優先度の変更 * –「優先度の変更」を選択して、処理中または保留中の処理の優先度を変更します。オペレーションに優先度を適用し、 * OK * をクリックする。
   - * 停止 * - リモート・ストレージ・デバイスからのデータのコピーを一時停止するには、 * 停止 * を選択します。インポートペア間の関係はそのままです。インポート操作を続行する準備ができたら、 * 再開 * を選択できます。
   - * 再開 * - 停止したプロセスまたは停止したプロセスを中断した時点から開始するには、 [* 再開 ] を選択します。次に、レジューム操作に優先度を適用し、 * OK * をクリックします。

     再開操作は、インポートを最初から * 再開しません * 。最初からプロセスを再開する場合は、「 * 切断」を選択し、リモートストレージのインポートウィザードを使用してインポートを再作成する必要があります。

   - * 切断 * –停止、完了、または失敗したインポート処理のソースボリュームとデスティネーションボリュームの関係を解除するには、「 * 切断」を選択します。

# リモートストレージの接続設定の変更

## 設定の表示 / 編集オプションを使用して、任意のリモートストレージ構成の接続設定を編集、追加、または削除できます。

接続プロパティを変更すると、実行中のインポートに影響します。中断を避けるため、インポートが実行されていないときにのみ接続プロパティを変更してください。

手順

1. SANtricity システムマネージャのリモートストレージ画面で、結果リストセクションから目的のリモートストレージオブジェクトを選択します。
2. [* 設定の表示 / 編集 * ] をクリックします。

Remote Storage Settings （リモートストレージ設定）画面が表示されます。

3. [ 接続のプロパティ *] タブをクリックします。

   リモートストレージのインポート用に設定されている IP アドレスとポートの設定が表示されます。

4. 次のいずれかを実行します。

   - * 編集 * - リモート・ストレージ・オブジェクトの対応するライン・アイテムの横にある * 編集 * をクリックします変更した IP アドレスまたはポート情報をフィールドに入力します。
   - * Add * – * Add * をクリックし、表示されるフィールドに新しい IP アドレスとポート情報を入力します。[ * 追加 ] をクリックして確定すると、リモートストレージオブジェクトのリストに新しい接続が表示されます。
   - * 削除 * - リストから目的の接続を選択し、 * 削除 * をクリックします。表示されたフィールドに「削除」と入力して操作を確認し、「削除」をクリックします。リモートストレージオブジェクトのリストから接続が削除されます。

5. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

   変更した接続設定がリモートストレージオブジェクトに適用されます。

# リモートストレージオブジェクトを削除する

## インポートの完了後、ローカルデバイスとリモートデバイス間でデータをコピーする必要がなくなった場合は、リモートストレージオブジェクトを削除できます。

手順

1. 削除するリモートストレージオブジェクトにインポートが関連付けられていないことを確認してください。
2. SANtricity システムマネージャのリモートストレージ画面で、結果リストセクションから目的のリモートストレージオブジェクトを選択します。
3. [ 削除（ Remove ） ] をクリックします。

   [ リモートストレージ接続の削除の確認 ] ダイアログが表示されます。

4. 「 re move 」と入力し、「 * Remove 」をクリックして操作を確認します。

   選択したリモートストレージオブジェクトが削除されます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.